

Repaso de Identidad Digital

16 preguntas sobre SSI, DIDs, Verifiable Credentials, eIDAS 2, EBSI, Alastria, arquitecturas híbridas y X.509 vs DID/VC

Las 16 preguntas — Identidad Digital (Módulo 5)

1. La identidad digital ha evolucionado por tres modelos: centralizado, federado y autosoberano (SSI). Describe quién controla la identidad en cada uno y un problema de cada modelo.
2. ¿Qué problemas del modelo de identidad actual pretende resolver la Self-Sovereign Identity (SSI)?
3. Enumera los tres actores del modelo SSI, su función y cómo fluye una credencial entre ellos.
4. ¿Qué es un DID (identificador descentralizado) y por qué permite verificar una firma sin llamar al emisor?
5. ¿Cuál es el formato estándar de un DID? Explica sus tres partes con el ejemplo `did:ebsi:zZeKyEJfUTGwajhNyNX928z`.
6. ¿Qué diferencia hay entre el subject, el controller y el issuer de un DID? Pon un caso donde subject y controller sean distintos.
7. ¿Qué es una Verifiable Credential (VC) y qué relación tiene con el DID?
8. Una VC sigue el formato JSON-LD del W3C. ¿Qué contiene el bloque proof y por qué hace la credencial autoverificable?
9. ¿Qué es una Verifiable Presentation (VP) y qué es el Selective Disclosure? Pon un ejemplo.
10. Las VCs pueden caducar o revocarse. ¿Qué mecanismos existen y por qué verificar la firma no es suficiente?
11. ¿Qué es una wallet de identidad y qué diferencia hay entre las custodiadas y las no custodiadas?
12. ¿Qué cambia eIDAS 2 (Reglamento UE 2024/1183) respecto al eIDAS original de 2014?
13. ¿Qué es EBSI, qué tecnología usa y qué relación tiene con eIDAS 2?
14. ¿Qué es Alastria, qué redes opera y en qué se basa Alastria ID?
15. ¿Qué es una arquitectura híbrida (identidad + negocio) y por qué tiene sentido combinar Alastria/EBSI con Fabric?
16. Fabric usa certificados X.509. ¿En qué se diferencian de los DID/VC y por qué son complementarios, no excluyentes?

Pregunta

La identidad digital ha evolucionado por tres modelos: centralizado, federado y autosoberano (SSI). Describe quién controla la identidad en cada uno y un problema de cada modelo.

Respuesta razonada

CENTRALIZADO: un proveedor único guarda los datos (gobierno, banco, universidad). Problema: riesgo de hackeo y dependencia total del emisor. FEDERADO: varias entidades confían entre sí para autenticar (login con Google/Facebook/Microsoft). Problema: privacidad limitada, cedes datos a terceros. AUTOSOBERANO (SSI): el usuario es dueño de su identidad y decide qué comparte (wallet de identidad en blockchain). Problema: mayor control pero también mayor responsabilidad (si pierdes las claves, pierdes la identidad). La tendencia es pasar del control del proveedor al control del usuario.

Pregunta

¿Qué problemas del modelo de identidad actual pretende resolver la Self-Sovereign Identity (SSI)?

Respuesta razonada

Resuelve fallos estructurales: (1) DEPENDENCIA de intermediarios (autenticarte implica confiar en Google, Meta, bancos o el Estado); (2) FUGAS de datos (los servidores centralizados son blanco de ciberataques); (3) IDENTIDADES FRAGMENTADAS (decenas de cuentas sin interoperabilidad); (4) FALTA DE CONTROL (no decides qué datos compartes ni cuándo se borran); (5) FALSIFICACIÓN y suplantación. La SSI significa que tú eres tu propio gestor de identidad: nadie la crea por ti, nadie puede revocarla sin tu consentimiento y todas las verificaciones son criptográficamente demostrables.

Pregunta

Enumera los tres actores del modelo SSI, su función y cómo fluye una credencial entre ellos.

Respuesta razonada

ISSUER (Emisor): crea y firma una credencial verificable con su clave privada (universidad, banco, administración). HOLDER (Titular): recibe, almacena y presenta la credencial desde su wallet (estudiante, ciudadano). VERIFIER (Verificador): comprueba la validez de la credencial SIN contactar al emisor (empresa, policía, web de contratación). Flujo: el issuer emite y firma → el holder la guarda en su wallet → el verifier pide una prueba y el holder presenta los datos firmados → la validez se comprueba criptográficamente con datos anclados en blockchain. Clave: ningún actor necesita conectarse con otro en tiempo real, la confianza se delega en las firmas y los anclajes.

Pregunta

¿Qué es un DID (identificador descentralizado) y por qué permite verificar una firma sin llamar al emisor?

Respuesta razonada

Un DID es un identificador único y verificable que representa a una persona, organización o dispositivo. Se genera a partir de un par de claves pública/privada y es un identificador BASE (no un atributo). Funciona como referencia criptográfica pública e inmutable: contiene (o apunta a) la clave pública. Ejemplo: la Universidad de Sevilla tiene un DID y publica su clave pública en el ledger SSI. Cuando firma un título (una VC), el verificador consulta el DID, obtiene la clave pública y valida la firma — sin tener que llamar a la universidad. La confianza está anclada en el DID y su clave pública, no en una comunicación directa.

Pregunta

¿Cuál es el formato estándar de un DID? Explica sus tres partes con el ejemplo `did:ebsi:zZeKyEJfUTGwajhNyNX928z`.

Respuesta razonada

El formato es `did:<method>:<method-specific-identifier>`. (1) `did:` es el ESQUEMA, el prefijo fijo del estándar W3C, similar a `https:` o `mailto:`; indica que hay que resolverlo con un DID resolver, no por HTTP. (2) `<method>` es el MÉTODO: define dónde y cómo se resuelve el DID (qué red lo gestiona). Ejemplos: `web` (dominio HTTPS), `ebsi` (red europea EBSI), `ion` (Bitcoin), `sov` (Hyperledger Indy/Sovrin), `ethr` (Ethereum). (3) `<method-specific-identifier>` es el nombre único dentro de ese método (una dirección, hash o clave codificada). En el ejemplo: `did` = estándar, `ebsi` = se resuelve en la red EBSI, y `zZeKy...` = el identificador único en EBSI.

Pregunta

¿Qué diferencia hay entre el subject, el controller y el issuer de un DID? Pon un caso donde subject y controller sean distintos.

Respuesta razonada

El SUBJECT es la entidad descrita por el DID (la identidad). El CONTROLLER es quien POSEE las claves y puede modificar o usar el DID. El ISSUER es quien emite y firma una credencial sobre ese DID (es un actor externo, no parte del DID). Normalmente subject y controller coinciden, pero no siempre: en un MENOR, el DID pertenece al menor (subject) pero el controller es el tutor legal. Otros casos: una identidad de empresa cuyo controller es un departamento o servidor; un dispositivo IoT cuyo controller es el fabricante; o un controller multisig (un grupo de DIDs cuyas firmas son necesarias para actualizarlo).

Pregunta

¿Qué es una Verifiable Credential (VC) y qué relación tiene con el DID?

Respuesta razonada

Una VC es un documento digital firmado criptográficamente que contiene una afirmación (claim) sobre un sujeto identificado por un DID. Ejemplo: "el DID did:ebis:1234abcd pertenece a una persona con título de Máster en Blockchain por la Universidad de Sevilla". Tiene tres elementos: Issuer (crea y firma), Subject (el DID sobre el que se afirma algo) y Verifier (valida la firma). Es la versión descentralizada y verificable de un título, diploma, certificado o carné. La VC es el PUENTE entre la identidad (DID) y los datos verificables (claims): el DID dice quién eres, la VC dice qué se afirma de ti, firmado por alguien de confianza.

Pregunta

Una VC sigue el formato JSON-LD del W3C. ¿Qué contiene el bloque proof y por qué hace la credencial autoverificable?

Respuesta razonada

La VC tiene campos como @context (modelo de credenciales), id (identificador único de la credencial), type (p. ej. UniversityDegreeCredential), issuer (el DID de quien la emite), issuanceDate, y credentialSubject (a quién pertenece y qué afirma). El bloque PROOF contiene la firma digital del emisor: dentro, verificationMethod apunta a la clave pública del emisor en su DID Document, y jws contiene la firma criptográfica. Es autoverificable porque TODO lo que necesita el verificador para validar está dentro del documento o se obtiene a través del DID: con la firma y la clave pública referenciada puede comprobar autenticidad e integridad sin contactar al emisor.

Pregunta

¿Qué es una Verifiable Presentation (VP) y qué es el Selective Disclosure? Pon un ejemplo.

Respuesta razonada

Una VP es un contenedor firmado por el TITULAR (con su propia clave / DID) que agrupa una o más VCs y demuestra su posesión ante un verificador. Como la firma el holder, prueba control y consentimiento. El Selective Disclosure es la capacidad de revelar SOLO los datos necesarios de una VC, no toda la credencial. Ejemplo clásico: demostrar "soy mayor de 18" sin revelar la fecha de nacimiento exacta. Es la privacidad por diseño: el carné de conducir digital puede probar que tienes permiso vigente sin mostrar tu dirección completa. El holder decide qué atributos expone en cada presentación.

Pregunta

Las VCs pueden caducar o revocarse. ¿Qué mecanismos existen y por qué verificar la firma no es suficiente?

Respuesta razonada

Verificar la firma solo demuestra que la credencial fue emitida por quien dice y no se ha alterado, pero NO si SIGUE siendo válida (puede haber sido revocada: un título anulado, un carné retirado, un empleado que se fue). Mecanismos de revocación: (1) Revocation List 2020 (W3C): una lista hasheada de credenciales revocadas; (2) StatusList VC: una credencial especial que almacena el estado de muchas VCs de forma compacta; (3) On-chain registry: el hash de la VC se marca como inválido en blockchain. Así el verificador comprueba dos cosas: que la firma es válida Y que la credencial no está revocada ni caducada.

Pregunta

¿Qué es una wallet de identidad y qué diferencia hay entre las custodiadas y las no custodiadas?

Respuesta razonada

Una wallet de identidad es el software donde el usuario controla sus DIDs, VCs y claves privadas. Como en las wallets de criptomonedas, hay dos tipos: CUSTODIADA (managed): un operador guarda las claves por ti — menos soberanía pero más comodidad (si olvidas algo, el operador ayuda). NO CUSTODIADA (self-managed): el propio usuario posee la clave privada — máxima soberanía pero también máxima responsabilidad (si pierdes la clave, pierdes el acceso). El ejemplo europeo de referencia es la EUDI Wallet (cartera oficial del reglamento eIDAS 2). La SSI no es una única blockchain, sino un ecosistema de estándares interoperables (DID, VC, VP, DIDComm).

Pregunta

¿Qué cambia eIDAS 2 (Reglamento UE 2024/1183) respecto al eIDAS original de 2014?

Respuesta razonada

El eIDAS original (2014) regulaba la identificación electrónica y los servicios de confianza (firmas, sellos, timestamps, certificados) basándose en PKI centralizada y proveedores cualificados (CAs). eIDAS 2 actualiza el marco para incluir IDENTIDAD DIGITAL DESCENTRALIZADA y wallets personales de credenciales. Objetivos: garantizar a todo ciudadano de la UE una EUDI Wallet, incorporar el modelo SSI a la regulación oficial, permitir interoperabilidad entre Estados y reconocer LEGALMENTE las VCs y VPs. Se apoya en estándares W3C (DID, VC, VP) y en redes como EBSI. En una frase: eIDAS 2 convierte la identidad autosoberana en un DERECHO LEGAL dentro de la UE.

Pregunta

¿Qué es EBSI, qué tecnología usa y qué relación tiene con eIDAS 2?

Respuesta razonada

EBSI (European Blockchain Services Infrastructure) es la infraestructura blockchain de la UE, impulsada por la Comisión Europea y la European Blockchain Partnership; participan los 27 Estados miembro más Noruega y Liechtenstein. Su objetivo es ofrecer servicios públicos transfronterizos: diplomas verificables (EBSI Diplomas), identidad autosoberana (DID Registry), trazabilidad de documentos oficiales, etc. Tecnología: red permissioned basada en Hyperledger Besu (compatible EVM), donde cada Estado opera al menos un nodo validador, con capa de identidad DID/VC del W3C y APIs públicas (DID Registry, Trusted Issuers Registry, Trusted Schemas, Timestamp). Relación con eIDAS 2: EBSI es la INFRAESTRUCTURA TÉCNICA que da soporte al marco regulatorio europeo.

Pregunta

¿Qué es Alastria, qué redes opera y en qué se basa Alastria ID?

Respuesta razonada

Alastria es un consorcio blockchain sin ánimo de lucro fundado en 2017 en España, con más de 500 entidades miembro (bancos, telcos, energéticas, universidades, AAPP). No es UNA blockchain sino un ecosistema con varias redes: la Red T (basada en Quorum, la primera, en migración) y la Red B (basada en Hyperledger Besu, la actual de referencia, alineada tecnológicamente con EBSI). Ambas son permissioned y compatibles con EVM. Alastria ID es su sistema de identidad descentralizada, basado en el modelo W3C (DIDs + VCs), con DID del tipo `did:ala:<network>:<identifier>`, smart contracts para gestionar DIDs on-chain, un Credential Registry y una lista de Trusted Service Providers. Su diferencia clave frente a la identidad en Fabric: es interoperable entre redes y organizaciones.

Pregunta

¿Qué es una arquitectura híbrida (identidad + negocio) y por qué tiene sentido combinar Alastria/EBSI con Fabric?

Respuesta razonada

Porque en el mundo real una sola blockchain no resuelve todo: cada red tiene su fortaleza. Una red pública/consorcio (EBSI, Alastria) es ideal para IDENTIDAD: credenciales interoperables y verificables por cualquiera. Una red privada (Fabric) es ideal para el NEGOCIO: lógica de negocio, transacciones y datos confidenciales, rápidos y solo entre los participantes. El patrón típico: el cliente presenta una VP a la aplicación → la app la verifica contra la red de identidad (Alastria/EBSI) → si es válida y el issuer es de confianza, la app invoca el chaincode en Fabric, que puede registrar el DID del cliente como referencia. Identidad en una red, negocio en otra: cada capa gobernada por los actores adecuados.

Pregunta

Fabric usa certificados X.509. ¿En qué se diferencian de los DID/VC y por qué son complementarios, no excluyentes?

Respuesta razonada

Fabric usa nativamente certificados X.509 emitidos por una Fabric CA, válidos SOLO dentro de la red Fabric, para identificar la INFRAESTRUCTURA (peers, orderers, admins); la revocación se hace con CRL y el control lo tiene la CA de cada org. Los DID/VC son emitidos por cualquier Trusted Issuer (o el propio sujeto), son INTEROPERABLES entre redes, identifican a USUARIOS FINALES y sus atributos (KYC, título, empleo), se revocan con un registry on-chain y el control es del propio titular (autosoberano), con posibilidad de zero-knowledge proofs. No se reemplazan: X.509 para la infraestructura interna de Fabric, DID/VC para los usuarios finales y la capa de negocio. Por eso encajan en arquitecturas híbridas.